# 4. predavanje

**Teorem 4.1** (Tietzeov teorem o proširenju)**.** *Neka je $X$ $T_4$ prostor, neka je $A$ zatvoren skup u $X$ te neka je $f : A \to [-1, 1]$ neprekidna funkcija. Tada se $f$ može proširiti do neprekidne funkcije $X \to [-1, 1]$.*

*Dokaz.* Indukcijom definiramo za svaki $n \in \mathbf{N}$ neprekidnu funkciju

$$g_n : X \to \left[-\tfrac{1}{3}\left(\tfrac{2}{3}\right)^{n-1}, \tfrac{1}{3}\left(\tfrac{2}{3}\right)^{n-1}\right] \tag{1}$$

tako da je

$$|f(x) - (g_1(x) + \cdots + g_n(x))| \leq \left(\tfrac{2}{3}\right)^n \tag{2}$$

za svaki $x \in A$.

Prema lemi 3.9 postoji neprekidna funkcija $g_1 : X \to \left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ takva da je $|f(x) - g_1(x)| \leq \frac{2}{3}$ za svaki $x \in A$.

Pretpostavimo da je $n \in \mathbf{N}$ te da za svaki $i \in \{1, \ldots, n\}$ imamo neprekidnu funkciju $g_i : X \to \left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{i-1}, \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{i-1}\right]$ tako da vrijedi (2).

Općenito, ako je $\varphi : X \to \mathbf{R}$ neprekidna funkcija, onda je $-\varphi : X \to \mathbf{R}$ neprekidna funkcija, naime za sve $a, b \in \mathbf{R}$ vrijedi $(-\varphi)^{-1}(\langle a, b\rangle) = \varphi^{-1}(\langle -b, -a\rangle)$.

Iz ovoga te napomene 3.2 i propozicije 3.6 slijedi da je funkcija $\psi : A \to \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^n, \left(\frac{2}{3}\right)^n\right]$, $\psi(x) = f(x) - (g_1(x) + \cdots + g_n(x))$, neprekidna. Prema lemi 3.9 postoji neprekidna funkcija $g_{n+1} : X \to \left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n, \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]$ takva da je $|\psi(x) - g_{n+1}(x)| \leq \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ za svaki $x \in A$. Dakle za svaki $x \in A$ vrijedi

$$|f(x) - (g_1(x) + \cdots + g_{n+1}(x))| \leq \left(\tfrac{2}{3}\right)^{n+1}.$$

Time je induktivna konstrukcija niza funkcija $g_1, g_2, \ldots$ gotova.

Neka je $x \in X$. Prema (1) za svaki $n \in \mathbf{N}$ vrijedi $|g_n(x)| \leq \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. Za $k \in \mathbf{N}$ vrijedi

$$\sum_{n=1}^{k} |g_n(x)| \leq \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \leq \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 1.$$

Prema tome red $\sum g_n(x)$ apsolutno konvergira te je $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x) \in [-1, 1]$. Definirajmo funkciju $h : X \to [-1, 1]$ sa

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x).$$

Neka je $\varepsilon > 0$. Odaberimo $k \in \mathbf{N}$ takav da je $\left(\frac{2}{3}\right)^k < \varepsilon$. Neka je $x \in X$. Imamo

$$\left| h(x) - \sum_{n=1}^{k} g_n(x) \right| = \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} g_n(x) \right| \leq \sum_{n=k+1}^{\infty} |g_n(x)| \leq \frac{1}{3} \sum_{n=k+1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{2}{3}\right)^k.$$

Prema tome za svaki $x \in X$ vrijedi

$$\left| h(x) - \sum_{n=1}^{k} g_n(x) \right| < \varepsilon.$$

Funkcija $X \to \mathbf{R}$, $x \mapsto \sum_{n=1}^{k} g_n(x)$, je neprekidna prema propoziciji 3.6 (i napomeni 3.2) pa iz leme 3.10 slijedi da je $h$ neprekidna (kao funkcija $X \to \mathbf{R}$, a onda i kao funkcija $X \to [-1, 1]$).

Neka je $x \in A$. Prema (2) vrijedi

$$\lim_{n\to\infty} |f(x) - \sum_{i=1}^{n} g_i(x)| = 0,$$

tj. $|f(x) - \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g_i(x)| = 0$, dakle $|f(x) - h(x)| = 0$. Stoga je $h(x) = f(x)$ za svaki $x \in A$. Time je tvrdnja teorema dokazana. □

Neka su $X$ i $Y$ topološki prostori te neka je $f : X \to Y$ neprekidna bijekcija takva da je $f^{-1} : Y \to X$ neprekidna funkcija. Tada za $f$ kažemo da je **homeomorfizam** topoloških prostora $X$ i $Y$. Ako su $X$ i $Y$ topološki prostori takvi da postoji homeomorfizam $f : X \to Y$, onda za $X$ i $Y$ kažemo da su **homeomorfni** i pišemo $X \cong Y$.

**Lema 4.2.** *(1) Neka su $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ takvi da je $a < b$ i $c < d$. Tada je $[a, b] \cong [c, d]$.*

*(2) Vrijedi $\langle -1, 1\rangle \cong \mathbf{R}$.*

*Dokaz.* (1) Funkcija $f : [a, b] \to [c, d]$, $f(x) = (x - a)\frac{d-c}{b-a} + c$, je neprekidna (propozicija 3.6 i napomena 3.2), a $f^{-1}$ je također neprekidna jer ima "isti oblik".

(2) Neka je $f : \langle -1, 1\rangle \to \mathbf{R}$ funkcija definirana sa $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ te neka je $g : \mathbf{R} \to \langle -1, 1\rangle$ funkcija definirana sa $g(y) = \frac{y}{1+|y|}$. Lako se provjeri da je $g \circ f = \mathrm{id}_{\langle -1,1\rangle}$ i $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbf{R}}$. Da su $f$ i $g$ neprekidne slijedi iz propozicije 3.6

i činjenice da su funkcije $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto -x$, $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto |x|$, i $\langle 0, \infty\rangle \to \mathbf{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, neprekidne (očito su za svaki $a \in \mathbf{R}$ praslike skupova $\langle -\infty, a\rangle$ i $\langle a, \infty\rangle$ pri funkciji $\langle 0, \infty\rangle \to \mathbf{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, otvorene).

Imamo $g = f^{-1}$ pa je dakle $f$ homeomorfizam topoloških prostora $\langle -1, 1\rangle$ i $\mathbf{R}$. □

**Teorem 4.3** (Tietzeov teorem o proširenju, 2. dio)**.** *Neka je $X$ $T_4$ prostor te neka je $A$ zatvoren skup u $X$.*

*(1) Neka su $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$. Tada se svaka neprekidna funkcija $A \to [a, b]$ može proširiti do neprekidne funkcije $X \to [a, b]$.*

*(2) Svaka neprekidna funkcija $A \to \mathbf{R}$ se može proširiti do neprekidne funkcije $X \to \mathbf{R}$.*

*Dokaz.* (1) Neka je $f : A \to [a, b]$ neprekidna funkcija. Prema lemi 4.2(1) postoji homeomorfizam $\varphi : [a, b] \to [-1, 1]$. Imamo da je

$$\varphi \circ f : A \to [-1, 1]$$

neprekidna funkcija pa prema teoremu 4.1 postoji neprekidna funkcija $g : X \to [-1, 1]$ takva da je $g(x) = (\varphi \circ f)(x)$ za svaki $x \in A$. Iz ovoga slijedi da je

$$(\varphi^{-1} \circ g)(x) = f(x)$$

za svaki $x \in A$, a vrijedi da je $\varphi^{-1} \circ g : X \to [a, b]$ neprekidna funkcija. Time je tvrdnja (1) dokazana.

(2) Budući da je $\mathbf{R} \cong \langle -1, 1\rangle$, vidimo da je, kao u (1), dovoljno dokazati da se svaka neprekidna funkcija $A \to \langle -1, 1\rangle$ može proširiti do neprekidne funkcije $X \to \langle -1, 1\rangle$.

Neka je $f : A \to \langle -1, 1\rangle$ neprekidna funkcija. Tada je $f$ neprekidna i kao funkcija $A \to [-1, 1]$ pa postoji neprekidna funkcija $g : X \to [-1, 1]$ takva da je $g(x) = f(x)$ za svaki $x \in A$. Neka je

$$B = g^{-1}(\{-1, 1\}).$$

Prema propoziciji 3.8(1) skup $B$ je zatvoren u $X$. Za svaki $x \in A$ vrijedi $g(x) = f(x) \in \langle -1, 1\rangle$ pa $g(x) \notin \{-1, 1\}$. Stoga je $A \cap B = \emptyset$.

Prema Urisonovoj lemi postoji neprekidna funkcija $\varphi : X \to [0, 1]$ takva da je $\varphi(B) = 0$ i $\varphi(A) = 1$. Ako je $x \in X \setminus B$, onda je $|g(x)| < 1$ pa je

$$|g(x)\varphi(x)| = |g(x)| \cdot |\varphi(x)| < 1 \cdot 1 = 1.$$

Ako je $x \in B$, onda je $g(x)\varphi(x) = 0$. Zaključujemo da je $g(x) \cdot \varphi(x) \in \langle -1, 1\rangle$ za svaki $x \in X$.

Definirajmo $\hat{g} : X \to \langle -1, 1\rangle$ sa $\hat{g}(x) = g(x) \cdot \varphi(x)$ za svaki $x \in X$. Funkcija $\hat{g}$ je neprekidna te za svaki $x \in A$ imamo

$$\hat{g}(x) = g(x) \cdot \varphi(x) = f(x) \cdot 1 = f(x).$$

Dakle $\hat{g}(x) = f(x)$ za svaki $x \in A$. Prema tome $f$ se može proširiti do neprekidne funkcije $X \to \langle -1, 1\rangle$. □

**Primjer 4.4.** Općenito, ako je $X$ $\mathrm{T}_4$ prostor i $A \subseteq X$, nije moguće svaku neprekidnu funkciju $A \to \mathbf{R}$ proširiti do neprekidne funkcije $X \to \mathbf{R}$. Npr., funkcija $f : \langle 0, \infty\rangle \to \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, je neprekidna, no ne može se proširiti do neprekidne funkcije $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$ (zašto?). Isto tako, funkcija $\langle 0, \infty\rangle \to [-1, 1]$, $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$, se ne može proširiti do neprekidne funkcije $\mathbf{R} \to [-1, 1]$ (zašto?).

**Napomena 4.5.** Vrijedi i obrat teorema 4.3(2) u sljedećem smislu: ako je $X$ topološki prostor takav da se za svaki zatvoren skup $A$ u $X$ svaka neprekidna funkcija $A \to \mathbf{R}$ može proširiti do neprekidne funkcije $X \to \mathbf{R}$, onda je $X$ $\mathrm{T}_4$ prostor.

Naime, pretpostavimo da je $X$ takav prostor te neka su $F$ i $G$ zatvoreni disjunktni skupovi u $X$. Neka je $f : F \cup G \to \mathbf{R}$ funkcija definirana sa

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in F, \\ 1, & x \in G. \end{cases}$$

Tada je $f$ neprekidna funkcija (naime praslika bilo kojeg podskupa od $\mathbf{R}$ pri funkciji $f$ je $\emptyset$, $F$, $G$ ili $F \cup G$, u svakom slučaju zatvoren skup).

Neka je $g : X \to \mathbf{R}$ neprekidna funkcija koja proširuje $f$. Tada su skupovi

$$U = g^{-1}(\langle -\infty, \tfrac{1}{2}\rangle) \quad \text{i} \quad V = g^{-1}(\langle \tfrac{1}{2}, \infty\rangle)$$

disjunktni i otvoreni u $X$ te je $F \subseteq U$ i $G \subseteq V$.

**Napomena 4.6.** Neka je $X$ $\mathrm{T}_4$ prostor te neka je $A$ zatvoren skup u $X$. Neka je $Y$ bilo koji topološki prostor. Vrijedi li tada da se svaka neprekidna funkcija $A \to Y$ može proširiti do neprekidne funkcije $X \to Y$?

Uzmimo $X = [0, 1]$ i $A = \{0, 1\}$. Imamo da je $X$ $\mathrm{T}_4$ prostor (čak štoviše, metrizabilan je) te da je $A$ zatvoren skup u $X$. Neka je $Y = A$ te neka je $f : A \to Y$ identiteta. Tada je $f$ neprekidna funkcija, no $f$ se ne može proširiti do neprekidne funkcije $X \to Y$. Zašto? (Iskoristite ovdje činjenicu da je $X$ povezan prostor; o povezanosti će biti govora i poslije.)

Neka je $X$ topološki prostor, neka je $(x_n)$ niz u $X$ te neka je $a \in X$. Kažemo da niz $(x_n)$ **teži** ili **konvergira** prema $a$ u topološkom prostoru $X$ i pišemo $x_n \to a$ ako za svaku otvorenu okolinu $U$ od $a$ u $X$ postoji $n_0 \in \mathbf{N}$ takav da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $x_n \in U$.

Neka je $(X, d)$ metrički prostor, $(x_n)$ niz u $X$ te $a \in X$. Kažemo da niz $(x_n)$ **teži** ili **konvergira** prema $a$ u metričkom prostoru $(X, d)$ i pišemo $x_n \to a$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbf{N}$ takav da za svaki $n \geq n_0$ vrijedi $d(x_n, a) < \varepsilon$.

Neka je $(X, d)$ metrički prostor, $(x_n)$ niz u $X$ te $a \in X$. Tada se lako vidi da $x_n \to a$ u metričkom prostoru $(X, d)$ ako i samo ako $x_n \to a$ u topološkom prostoru $(X, \mathcal{T}_d)$.

Za niz $(x_n)$ u topološkom prostoru $X$ kažemo da je **konvergentan** ako postoji $a \in X$ takav da $x_n \to a$. Analogno definiramo pojam konvergentnog niza u metričkom prostoru.

Neka je $(X, d)$ metrički prostor te $(x_n)$ niz u $X$. Kažemo da je $(x_n)$ **Cauchyjev niz** u $(X, d)$ ako za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $n_0 \in \mathbf{N}$ takav da za sve $m, n \geq n_0$ vrijedi $d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

Nije teško dokazati sljedeću propoziciju (napravite to sami).

**Propozicija 4.7.** *Neka je $(X, d)$ metrički prostor te neka je $(x_n)$ konvergentan niz u $(X, d)$. Tada je $(x_n)$ Cauchyjev niz u $(X, d)$.*

Za metrički prostor $(X, d)$ kažemo da je **potpun** ako je svaki Cauchyjev niz u $(X, d)$ konvergentan.

Neka je $(X, d)$ metrički prostor te neka je $S \subseteq X$. Kažemo da je $S$ **omeđen skup** u $(X, d)$ ako postoje $x \in X$ i $r > 0$ takvi da je $S \subseteq K(x, r)$.

Ako je $S$ neprazan omeđen skup u metričkom prostoru $(X, d)$, onda je $\{d(x, y) \mid x, y \in S\}$ neprazan odozgo omeđen podskup od $\mathbf{R}$ (zašto?) pa definiramo

$$\operatorname{diam} S = \sup\{d(x, y) \mid x, y \in S\}.$$

Za $\operatorname{diam} S$ kažemo da je **dijametar** skupa $S$ u $(X, d)$.

Sljedeća propozicija (Cantorov teorem) je dokazana na kolegiju Metrički prostori i ovdje je navodimo bez dokaza.

**Propozicija 4.8.** *Neka je $(X, d)$ potpun metrički prostor te neka je $(F_n)$ niz nepraznih, zatvorenih i omeđenih skupova u $(X, d)$ takav da je $F_{n+1} \subseteq F_n$ za svaki $n \in \mathbf{N}$ te takav da niz realnih brojeva $(\operatorname{diam} F_n)_{n \in \mathbf{N}}$ teži nuli. Tada je $\bigcap_{n \in \mathbf{N}} F_n \neq \emptyset$.*

Neka je $(X, d)$ metrički prostor, neka je $x_0 \in X$ te neka je $r > 0$. Definiramo

$$\overline{K}(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) \leq r\}.$$

Za $\overline{K}(x_0, r)$ kažemo da je **zatvorena kugla** oko $x_0$ radijusa $r$ u $(X, d)$.

Uočimo da je $\overline{K}(x_0, r)$ omeđen skup u $(X, d)$ te da je $\operatorname{diam} \overline{K}(x_0, r) \leq 2r$. Nadalje, s kolegija Metrički prostori je poznato da je $\overline{K}(x_0, r)$ zatvoren skup u $(X, d)$.

**Teorem 4.9.** *Neka je $(X, d)$ potpun metrički prostor te neka je $(U_n)$ niz otvorenih gustih skupova u $(X, d)$. Tada je $\bigcap_{n \in \mathbf{N}} U_n \neq \emptyset$.*

*Dokaz.* Odaberimo $x_1 \in U_1$ (to možemo jer iz činjenice da je $U_1$ gust slijedi da je $U_1 \neq \emptyset$). Budući da je $U_1$ otvoren, lako zaključujemo da postoji $r_1 > 0$ takav da je

$$\overline{K}(x_1, r_1) \subseteq U_1. \tag{3}$$

Pri tome možemo pretpostaviti da je $r_1 < 1$.

Pretpostavimo da je $n \in \mathbf{N}$ te da smo definirali $x_n \in X$ i $r_n > 0$. Skup $K(x_n, r_n) \cap U_{n+1}$ je neprazan jer je $U_{n+1}$ gust u $(X, d)$. Odaberimo $x_{n+1} \in K(x_n, r_n) \cap U_{n+1}$. Budući da je $K(x_n, r_n) \cap U_{n+1}$ otvoren skup (kao presjek dva otvorena skupa), postoji $r_{n+1} > 0$ takav da je

$$\overline{K}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq K(x_n, r_n) \cap U_{n+1}, \tag{4}$$

pri čemu možemo pretpostaviti da je $r_{n+1} < \frac{1}{n+1}$.

Na taj način smo definirali niz $(x_n)$ u $X$ te niz pozitivnih realnih brojeva $(r_n)$ tako da vrijedi (3) te tako da za svaki $n \in \mathbf{N}$ vrijedi $r_n < \frac{1}{n}$ i (4).

Za svaki $n \in \mathbf{N}$ imamo

$$\operatorname{diam} \overline{K}(x_n, r_n) \leq 2r_n < \frac{2}{n}$$

pa zaključujemo da niz $(\operatorname{diam} \overline{K}(x_n, r_n))$ teži nuli. Imamo da je $(\overline{K}(x_n, r_n))$ niz nepraznih, zatvorenih i omeđenih skupova u $(X, d)$, a prema (4) vrijedi

$$\overline{K}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq \overline{K}(x_n, r_n)$$

za svaki $n \in \mathbf{N}$. Iz propozicije 4.8 slijedi da postoji $a \in X$ takav da je $a \in \overline{K}(x_n, r_n)$ za svaki $n \in \mathbf{N}$. Iz (3) i (4) slijedi da je $a \in U_n$ za svaki $n \in \mathbf{N}$. Time je tvrdnja teorema dokazana.

**Napomena 4.10.** Iz dokaza prethodnog teorema se lako vidi da zapravo vrijedi sljedeća tvrdnja: ako je $(X, d)$ potpun metrički prostor te $(U_n)$ niz otvorenih gustih skupova u $(X, d)$, onda je $\bigcap_{n\in\mathbf{N}} U_n$ gust skup u $(X, d)$.

□